2026.03

404 RNF

AI Mini Project

AI Road Hazard Detection System

AI 기반 도로 낙하물 탐지 및 실시간 알림 시스템

김도하 | 송명근 | 임효정 | 김도균

http://mbc-sw.iptime.org:3201/

Contents

01. 프로젝트 개요

02. 프로젝트 목표

03. 수요조사

04. 4주 프로젝트 일정

05. 시스템 기능 구조

06. 업무분담

07. 차별화 요소

08. 조원 역할 기능

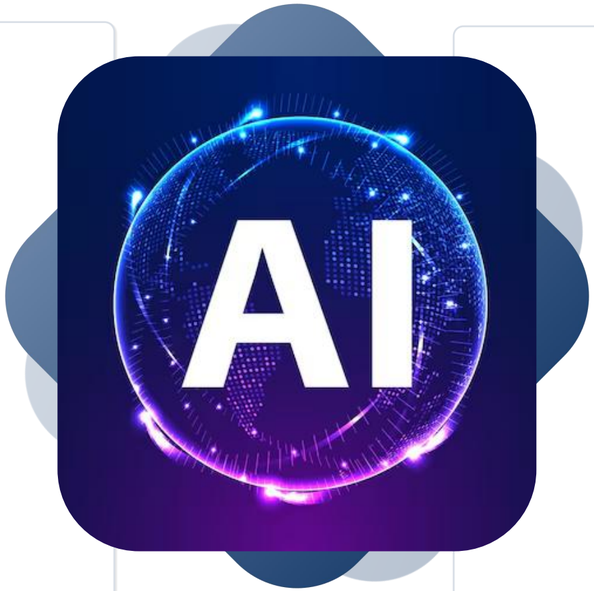
09. AI 개발/AI 전망

10. Q&A

프로젝트 개요

개발 배경

- 도로 낙하물은 교통사고의 주요 원인 중 하나
- 현재는 시민 신고 및 CCTV 수동 모니터링에 의존
- 대응 지연으로 2차 사고 위험 증가
- 실시간 탐지 및 대응 시스템의 필요성 증가



해결방법

- AI 객체 탐지를 통한 낙하물 자동 탐지
- 이미지 / 영상 기반 통합 분석 시스템 구축
- 탐지 결과 + 위치 정보(GPS) 저장
- 실시간 알림 및 관리자 대응 시스템 구현
- 모델 비교분석을 통한 최적 탐지 성능 확보

탐지 → 분석 → 대응 → 비교 → 예방까지 확장된 AI 시스템

프로젝트 목표

도로 낙하물 자동 탐지 시스템 구축

- YOLOv8 기반 실시간 객체 탐지 모델 적용
- 이미지 및 영상에서 낙하물 자동 탐지
- 탐지 결과 기반 위험 상황 판단

사용자 신고 및 AI 분석 연계

- 이미지 / 영상 업로드 기반 신고 기능
- AI 탐지 결과 자동 분석 및 저장
- 위치 정보(GPS) 기반 사고 위치 관리

관리자 대응 및 통합 관리 시스템

- 탐지 결과 실시간 알림(WebSocket)
- 신고 상태 및 위험도 관리
- 관리자 대시보드 기반 모니터링

모델 비교분석 및 성능 평가 시스템

- YOLOv8, RT-DETR, YOLOv8-p2 모델 비교
- 탐지 수 / confidence / 처리 속도 기반 분석
- 최적 모델 선정 기준 확보

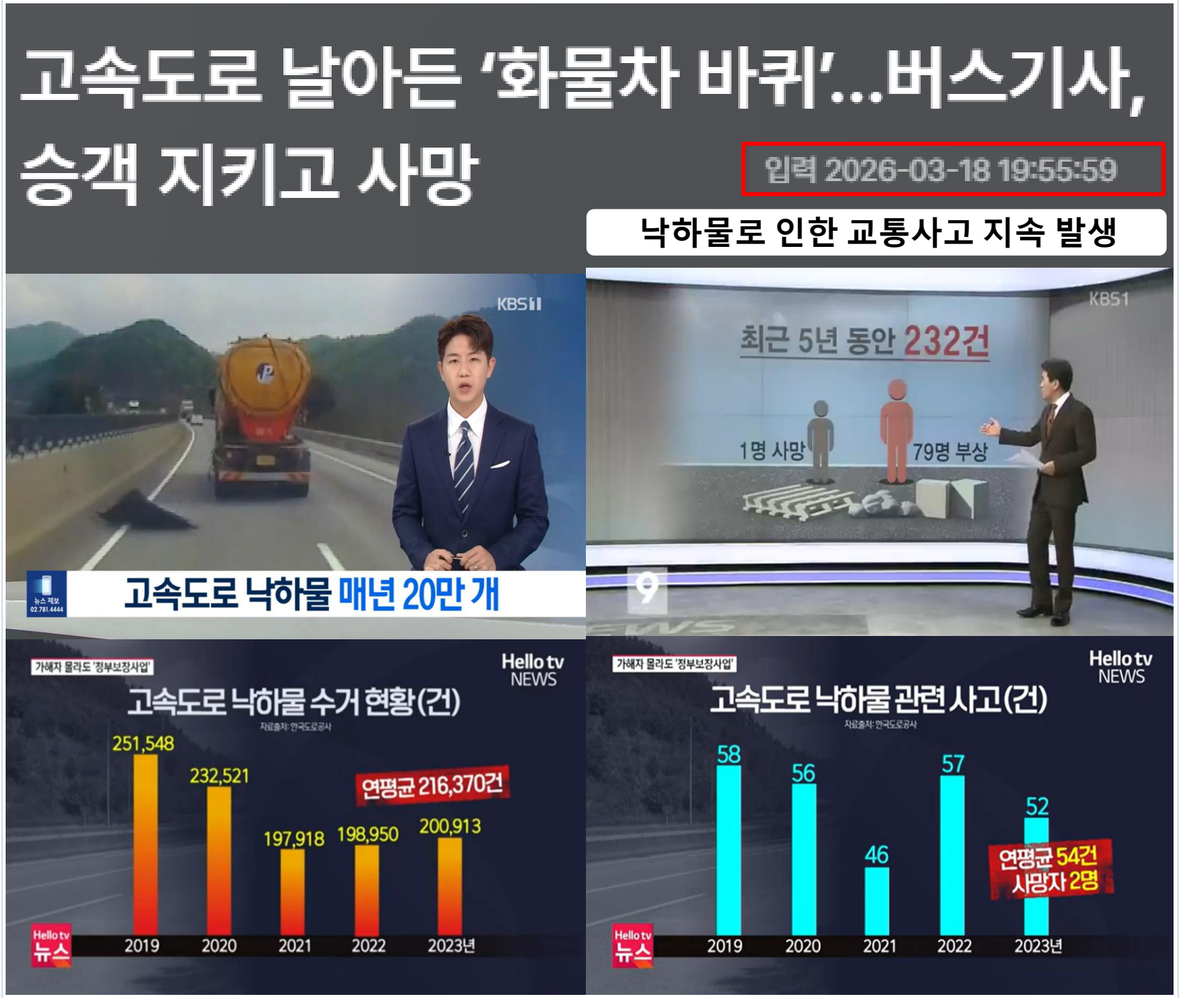
데이터 기반 사고 예방 시스템 확장

- 탐지 결과 + 위치 데이터 저장
- 사고 다발 구간 분석 가능
- 예방 중심 AI 시스템으로 확장

단순 탐지가 아니라 전체 시스템을 목표

실제 수요 사례

고속도로 낙하물 사고 사례



연간 사고 및 피해 사례 꾸준히 증가

공공기관 낙하물 방지 사업 현황

한국철도공사	공기업(준시장…	경부선 금강제1교 재도장 및 낙하물방지판 보수보강 공사	2025.11.18
한국철도공사	공기업(준시장…	경부선 한강철교 ABC선 낙하물방지판 설치공사	2025.06.23
한국철도공사	공기업(준시장…	경부선 용산-노량진간 한강철교 ABC선 낙하물 방지판 재도장공사	2024.12.04
한국토지주택공사	공기업(준시장…	광명하안13단지 등 낙하물 안전시설 설치공사	2024.08.30
한국수자원공사	공기업(준시장…	천안(징) 관리동 낙하물 방지시설 설치공사 건축감리용역	2024.02.20
한국수자원공사	공기업(준시장…	천안(징) 관리동 낙하물 방지시설 설치공사	2024.02.19
한국수자원공사	공기업(준시장…	천안(징) 관리동 낙하물 방지시설 설치 설계용역	2023.10.10
한국토지주택공사	공기업(준시장…	강릉송정, 원주명륜2 낙하물 안전시설 설치공사	2023.09.11
한국토지주택공사	공기업(준시장…	안산군자13단지 외벽 콘크리트 낙하물 방지를 위한 결함 보수공사	2022.07.15
한국전력공사	공기업(시장형…	[E012105930]관형지지물 하부지지형 추락 및 낙하물 방호장치 개발…	2021.07.01
한전KPS(주)	공기업(준시장…	[G102100247](긴급) 낙하물방지망 외 22종	2021.03.09
국방과학연구소	기타공공기관-…	20년도 해저낙하물 수거 용역	2020.05.27
(주)강원랜드	공기업(시장형…	그랜드호텔 메인타워 낙하물 방지망 교체공사	2019.11.15
국가철도공단	준정부기관(위…	경부고속선 설빙피해 방지시설 등 기타공사 지급자재(낙하물방지망) …	2019.09.10
국방과학연구소	기타공공기관-…	19년도 해저낙하물 수거 용역	2019.06.20
한국철도공사	공기업(준시장…	경부선 미호천(상)외 4개소 낙하물방지망 설치 기타공사	2018.11.15
한국동서발전(주)	공기업(시장형…	[E081800417][당진 1~4호기] 회처리설비 안전편의시설 및 낙하물 방…	2018.10.31
국방과학연구소	기타공공기관-…	해저낙하물 수거작업 용역	2018.07.30

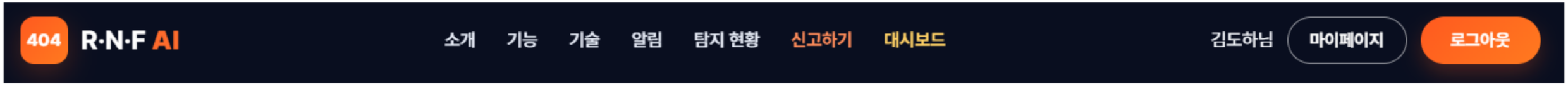
- 낙하물 방지 및 대응 사업 지속 추진
- 고속도로 및 주요 도로 중심 관리 강화
- **BUT 실시간 탐지 시스템은 부족**

4주 프로젝트 일정

AI 모델 개발과 시스템 구현을 병행하여 완성도를 높인 프로젝트

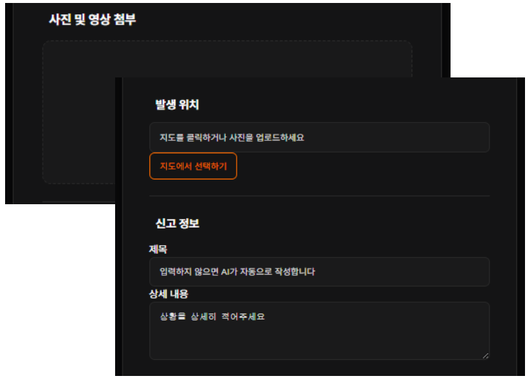
프로젝트	1주차	2주차	3주차	4주차
프로젝트 기획 및 설계				
• 프로젝트 주제 선정 및 방향 설정				
• 시스템 아키텍처 설계				
• DB 설계 및 ERD 작성				
• 기능 정의 및 역할분담				
시스템 개발				
• 프론트엔드 UI 개발				
• 백엔드 API 개발				
• 신고 등록 관리 및 기능 구현				
• 데이터 수집 및 정제				
AI 모델 개발				
• 데이터 라벨링 및 전처리				
• YOLOv8 / RT-DETR 모델 학습				
• 객체 탐지 기능 구현				
• 모델 성능 비교분석				
통합 및 고도화				
• 시스템 통합 및 전체 흐름 연결				
• 실시간 알림 기능 구현				
• 모델 비교분석 기능 고도화				
• 성능 테스트 및 최적화				

시스템 기능과 구조



사용자 입력 및 신고기능

- 이미지 / 영상 업로드
- 낙하물 신고 등록
- 위치정보(GPS) 생성



AI 분석 및 데이터 처리

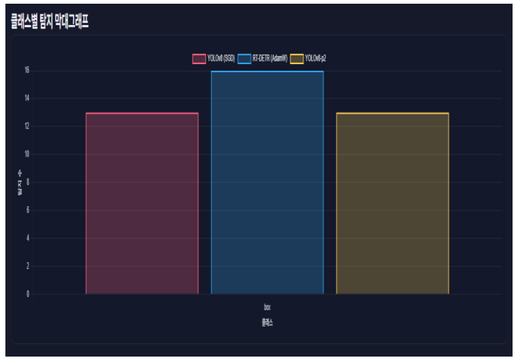
- 객체 탐지 (YOLOv8 / RT-DETR)
- confidence 기반 필터링
- 탐지 결과 + 위치 정보 저장

관리자 관리 및 대응 시스템

- 실시간 알림(WebSocket)
- 신고 상태 및 위험도 관리
- 관리자 대시보드 모니터링

모델 비교분석 및 성능평가

- 다중 모델 비교 실행
- 탐지수 / confidence / 처리 속도 분석
- 최적 모델 선정 기준 확보



업무 분담

김도하

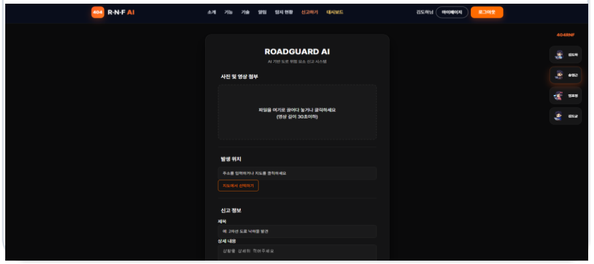
프로젝트 기획 · DB 설계 · 관리자 뼈대

- 프로젝트 기획 및 총괄
- 사용자관리&관리자 페이지
- AI 모델 훈련 (YOLOv8/YOLOv8-p2)
- AI 모델 비교분석

송명근

신고기능 백엔드 · 지도 기능 확장

- 사용자 신고기능 구현
- Google Maps 연동 및 GPS(메타데이터)
- LLM API 기능 추가
- RT-DETR 모델 훈련



임효정

UI/사용자 기능 · 데이터 정리

- 전체 UX설계
- UI 기능 아이디어
- 마이페이지 사용자 신고내역
- 데이터 수집 및 정리

김도균

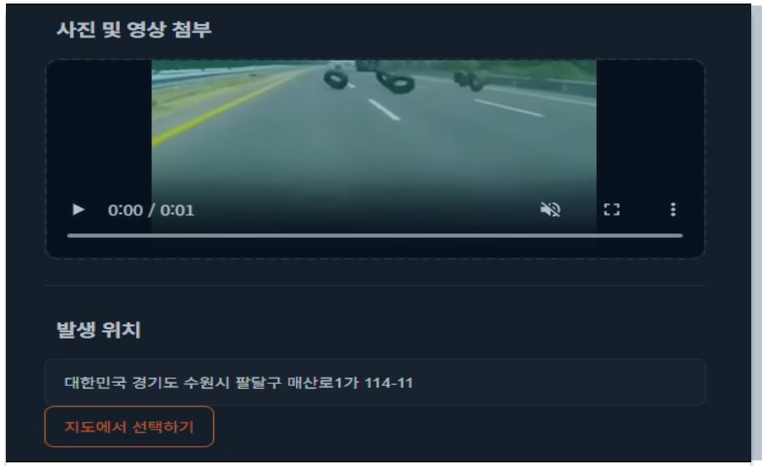
WebSocket · 탐지 현황 연결

- 실시간 알림 구조 구현
- 탐지 현황 탭 구성
- 기능 간 흐름 연결
- 위치기반 통계페이지

공통 포인트 | 모든 조원이 전체 백엔드/프론트 구조를 공유하되, 담당 기능은 페이지·서비스·모듈 단위로 나누어 작업했습니다.

차별화 요소

단순 탐지를 넘어, 분석·비교·알림까지 이어지는 구조를 구현했습니다



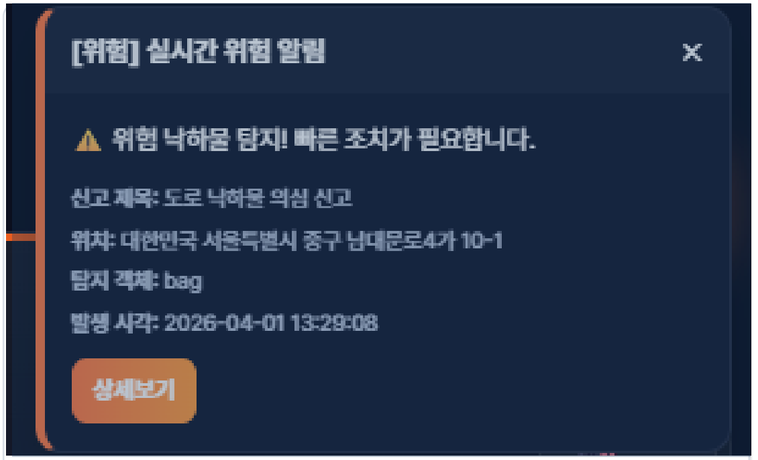
LLM&GPS(EXIF)

파일을 첨부하기만 하면 위치와 분석된 정보로 내용을 자동으로 생성

- 이미지/영상 업로드 시 위치 정보(GPS) 자동 저장
- 탐지 결과 기반 상황 설명 자동 생성 (LLM)
- 사용자 입력 없이 정보 자동 생성
- 탐지 결과를 이해 가능한 정보로 변환

탐지 결과를 위치와 설명이 결합된 정보로 확장

조원 :송명근

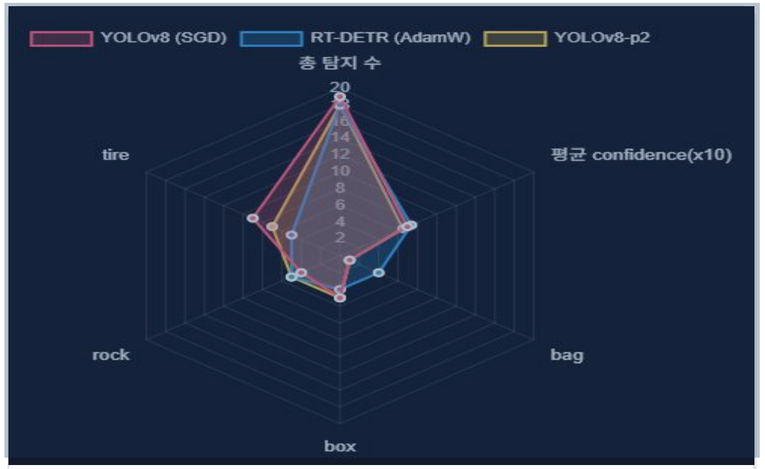


실시간 알림

새로운 낙하물이 발생하면
WebSocket으로 즉시 관리자에게 전송

- 위험도 높은 경우 강조
- 지연 없는 대응 구조

조원 :김도균



AI 비교분석

동일한 데이터에 대해 3개 AI 모델을 실행하고,
탐지 수 / confidence / 처리 속도를 기준으로 성능을 비교

- 결과를 차트로 시각화하여 모델 간 성능을 직관적으로 비교
- 최적 모델 선택을 위한 기준 확보

**단일 모델 의존을 줄이고,
상황에 맞는 최적 모델 선택 가능**

조원 :김도하

02.
Backend &
DB Architecture

Keyword

- Data Pipeline
- SQL Design

404 RNF

발표자 :송명근

기술 스택

AI

- YOLO /RT-DETR 객체 탐지 모델
- Bounding Box 기반 객체 탐지

Backend

- **Flask** (Python Web Framework)

Database

- MySQL

Frontend

- HTML
- CSS
- JavaScript

협업도구

Notion

프로젝트 기획 및 역할분담

Jira

진행상황 공유 및 기능 상세 정리

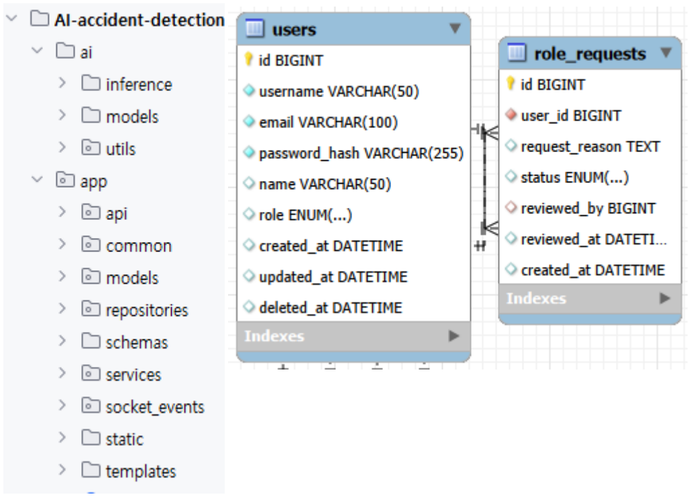
GitHub

코드 공유 및 통합(자료 공유)

SQL Design

"사용자 → 신고 → 파일 → AI 탐지 → 알림 → 관리자 처리 → 비교분석"

사용자 & 권한 흐름



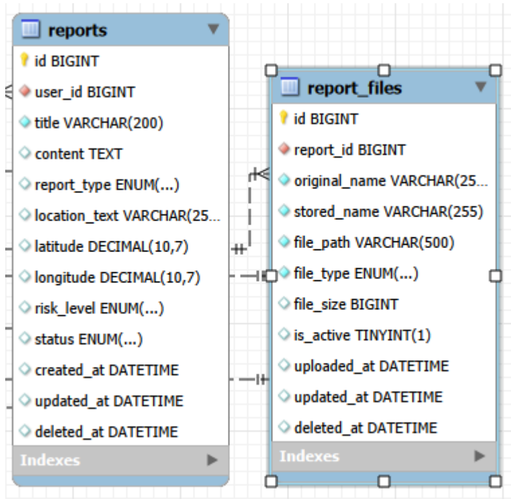
핵심 테이블

- Users
- role_requests

흐름

1. 사용자가 회원가입 → users 저장
2. 관리자가 되려면 → role_requests 생성
3. 관리자가 승인하면 → users.role = admin 변경

신고 기능



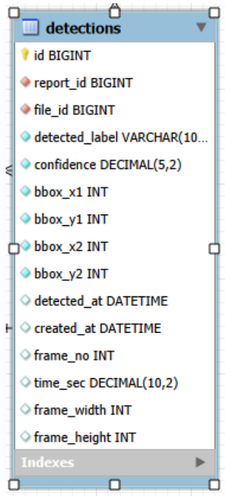
핵심 테이블

- Reports
- report_files

흐름

1. 사용자가 신고 작성 → reports 저장
2. 이미지/영상 업로드 → report_files 저장
3. 하나의 신고에 여러 파일 가능

AI 탐지 흐름



핵심 테이블

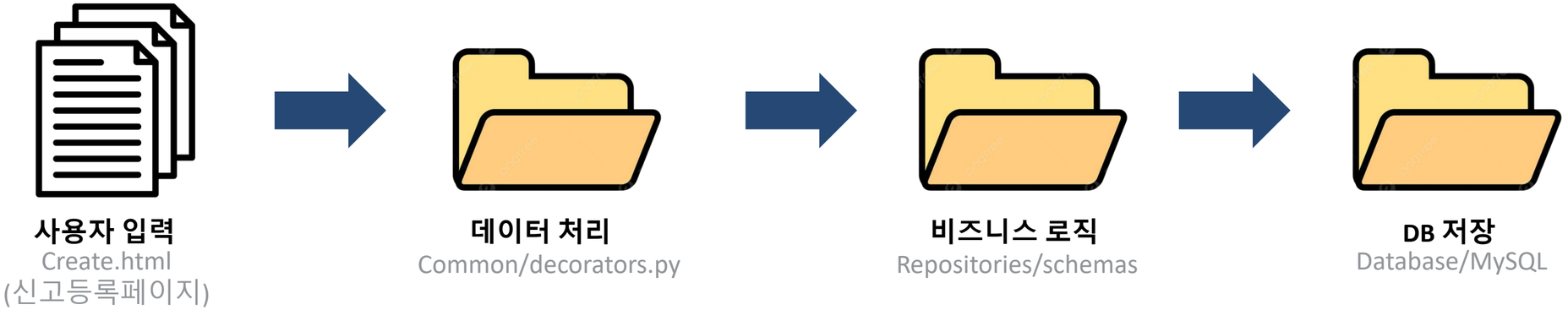
- detections

흐름

1. 업로드된 파일 기준으로 AI 실행
2. 결과를 detections에 저장
   - bbox 좌표
   - confidence
   - 프레임 정보

발표자:송명근

Data Pipeline



사용자 흐름

업로드 → AI 탐지 → 데이터 저장 → 알림 → 관리자 대응

AI 기반 스마트 보조 시스템

멀티미디어 자원 최소화

업로드 파일 제한

리소스 제한:
서버 부하 방지를 위한 업로드 파일 용량
50MB 및 시간 30초 규격 설정

Gemini AI

자동 문서 작성

사용자가 제목/내용을 입력하지 않을 경우
업로드 파일 분석을 통해 초안 자동 생성

EXIF :메타데이터

자동 위치 생성

분석을 통해 Geo-Location(위도,경도) 추출
및 위치 자동 매핑

시연 바로가기

03.
실시간 위험 알림 & 탐지 현황

사용한 기술 스텍

- Socketio (실시간 알림)
- GOOGLE_MAPS_API_KEY (신고 접수건에 대한 마커)
- KAKAO_REST_API_KEY (경로 자동 완성)

실시간 위험 알림 기능이 필요했던 이유

수동 확인 중심 구조에서는 긴급 상황을 즉시 인지하기 어렵습니다.

수동판별 구조

모든 신고를 관리자가 직접 확인해야 하므로
이미지·영상 기반 판단에 시간이 소요됨

신고 혼재로 인한 선별 필요

오탐 및 단순 신고가 함께 들어와
실제 위험 건을 구분하는 과정이 필요함

긴급 상황 즉시 대응 한계

신고가 누적될수록 순차 확인 구조가 발생하고
결과적으로 실시간 대응이 어려워짐

신고 접수 → 관리자 수동 확인 → 순차 처리 → 대응 지연 → 2차 사고 위험

따라서, 탐지 결과를 즉시 전달하고
위험도를 우선적으로 인지할 수 있는 실시간 알림 기능이 필요

이 기능을 구현하기 위한 기술 스택 : WebSocket

기존 방식 (HTTP Polling)

클라이언트가 주기적으로 서버에 요청

"새로운 데이터 있나요?"

→ 데이터 없어도 계속 요청 발생

→ 지연 발생

→ 비효율적인 구조

WebSocket 방식

서버와 클라이언트가 **한 번 연결되면**

→ 서버가 먼저 이벤트 전달

→ 요청 없이 실시간 데이터 전송

→ 빠르고 효율적인 통신

AI가 낙하물 위험을 탐지하면

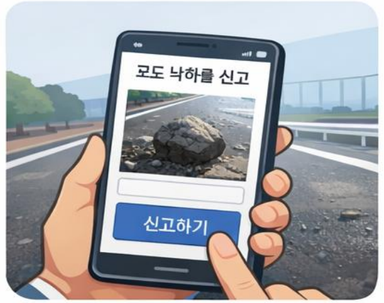
즉시 알림	실시간 확인	지연 없는 대응

WebSocket은 카카오톡 알림처럼
서버가 먼저 알려주는 실시간 통신입니다.

DANGEROUS
DANGEROUS
DANGEROUS
DANGEROUS
DANGEROUS
DANGEROUS
DANGEROUS
DANGEROUS

실시간 위험 알림 기능 도입 효과

신고 접수 → AI 분석 → 실시간 알림 → 즉각 대응 → 사고 예방



신고 접수

알림 !!!

즉각 대응

자동 판별 구조

AI가 신고 데이터를 기반으로 위험 여부를 자동 분석
→ 관리자 수동 확인 부담 감소

불필요한 신고 필터링

오탐 및 단순 신고를 1차적으로 걸러냄
→ 실제 대응이 필요한 건만 선별

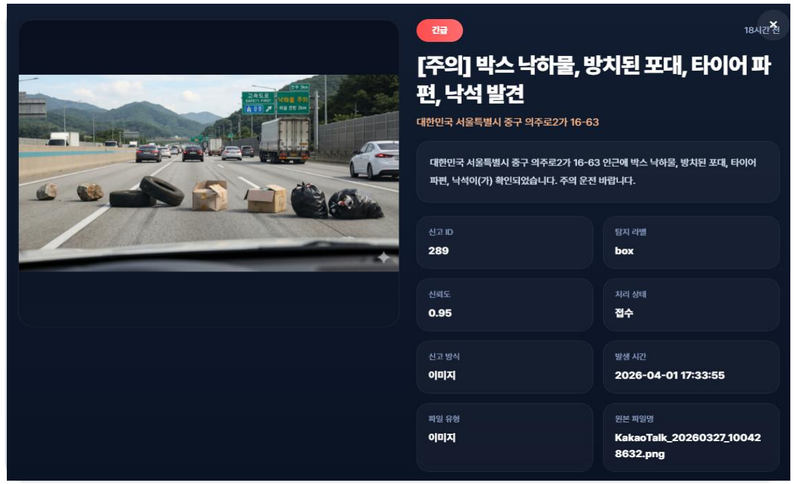
실시간 대응 가능

분석 결과를 즉시 알림으로 전달
→ 순차 처리 없이 즉각 대응 가능

AI 탐지 결과를 실시간으로 전달함으로써
위험 상황에 대한 즉각적인 대응이 가능해집니다.

탐지 현황 기능

AI 탐지 결과를 기반으로 현재 도로 위 위험 상황을 실시간으로 한눈에 파악하는 기능



지도 기반 시각화

탐지된 위치를 지도에 표시
→ 위험 구간 직관적으로 확인

실시간 위험 리스트

최근 탐지 데이터를 리스트로 제공
→ 위험도 기준으로 우선 대응 가능

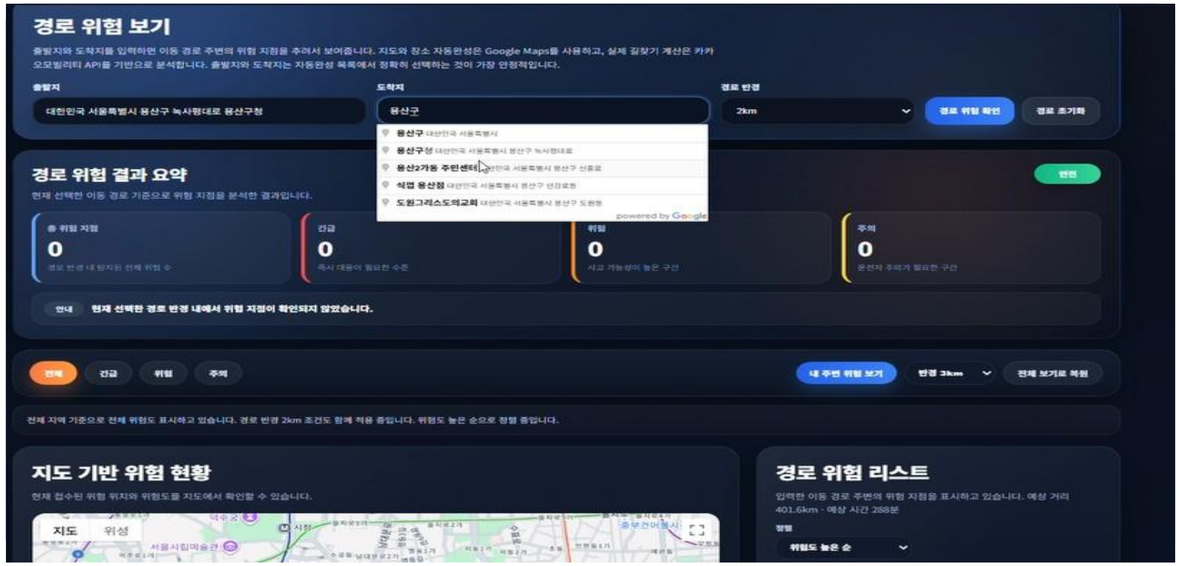
요약 정보 제공

위험 구간 수 / 오늘 접수 건수
→ 전체 상황 한눈에 파악

AI 탐지 → DB 저장 → 탐지 현황 화면 반영→ 실시간에 가까운 모니터링 가능

경로 기반 위험 안내 기능

출발지부터 도착지까지 경로 상의 낙하물 위험 정보를 사전에 확인하는 기능



기능 1

출발지 / 도착지 자동완성 입력
→ 정확한 경로 설정 가능

기능 2

경로 내 발생한 낙하물 사고 정보 제공
→ 위험 구간 사전 인지 가능

운행 전에 위험 구간을 미리 확인하고
사고를 예방할 수 있음

위험 지역 분석 기능

위험 지역 분석
지역별 낙하물 사고 발생 현황을 지도와 통계로 분석합니다.
조회 기간
최근 30일
사고 유형
전체
위험도
전체
적용
전체 사고 건수
278
현재 조건 기준 누적 사고 수
반복 사고 지역 수
75
2회 이상 발생한 지역 수
낙석 비율
7%
전체 탐지 중 rock 비율
긴급 사고 수
3071
즉시 대응이 필요한 건수
시군구 단위 집계
사고 발생 밀도가 높은 행정 단위를 빠르게 파악할 수 있습니다.
중구
긴급
108
전체 사고 건수
긴급 67건 낙석 28건
팔달구
긴급
54
전체 사고 건수
긴급 20건 낙석 6건
위치
긴급
50
전체 사고 건수
긴급 12건 낙석 3건
용산구
긴급
14
전체 사고 건수
긴급 9건 낙석 7건

AI 모델 개발

사용 모델

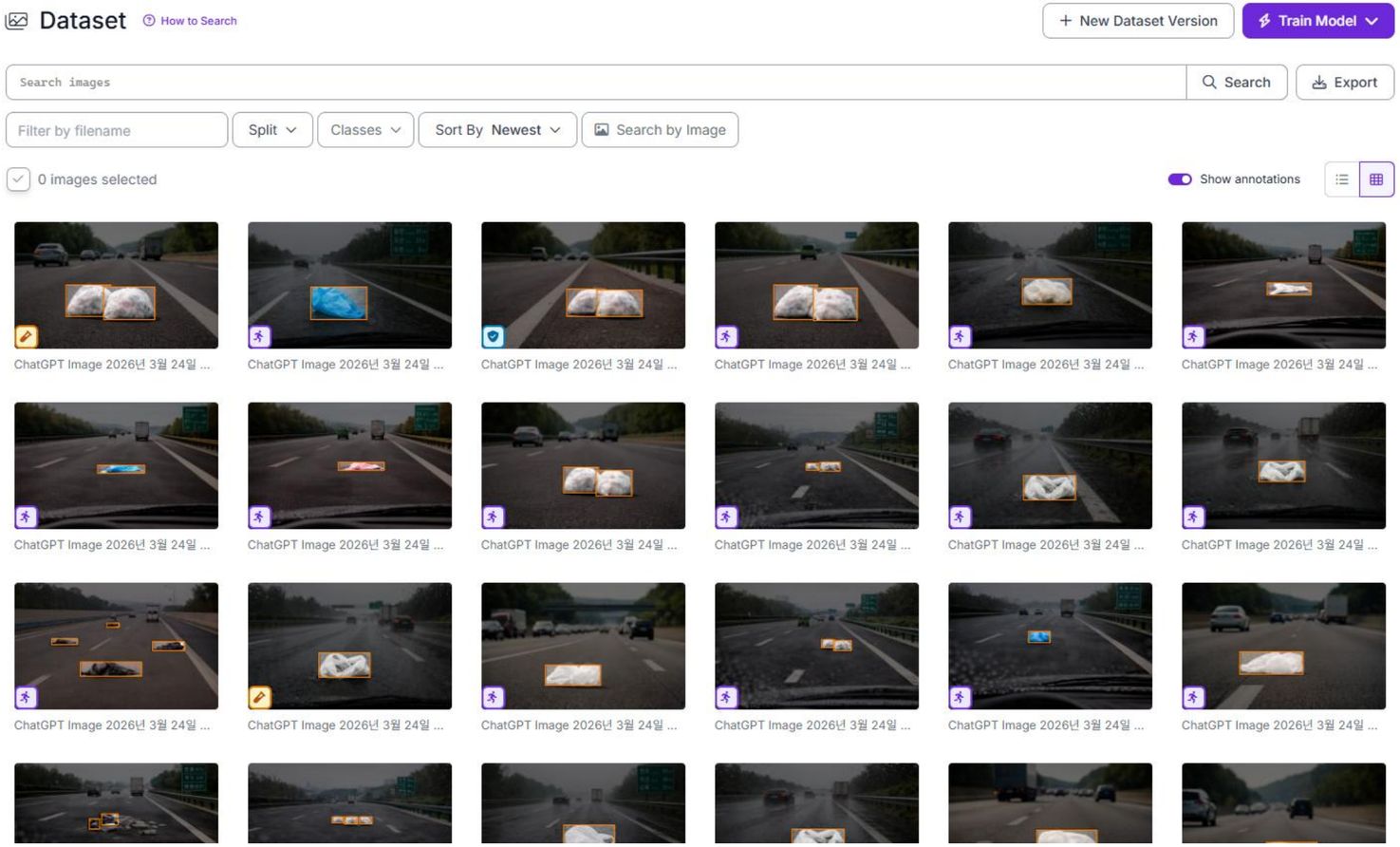
- YOKOv8(SGD)
- RT-DETR(AdamW)
- YOLOv8-p2

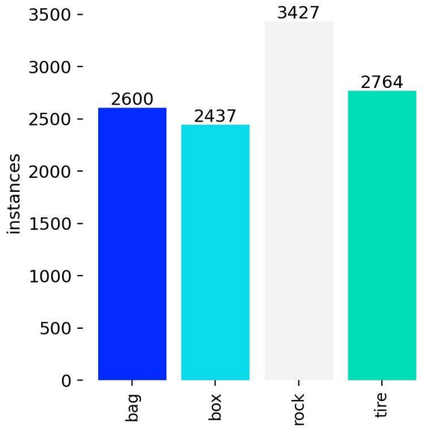
발표자 | 김도하

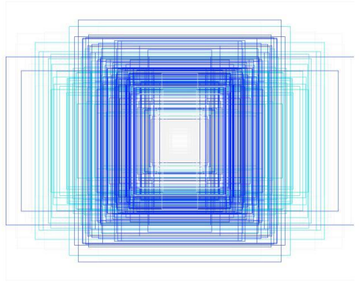
AI 개발 과정

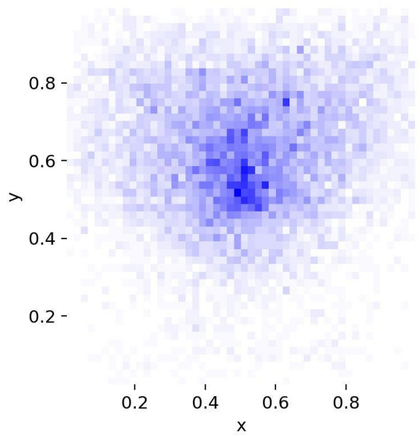
classes | BAG | BOX | ROCK | TIRE

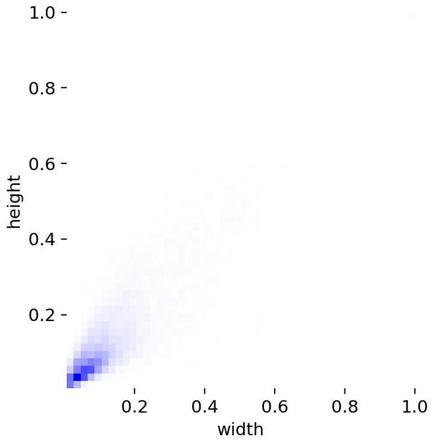
데이터 수집





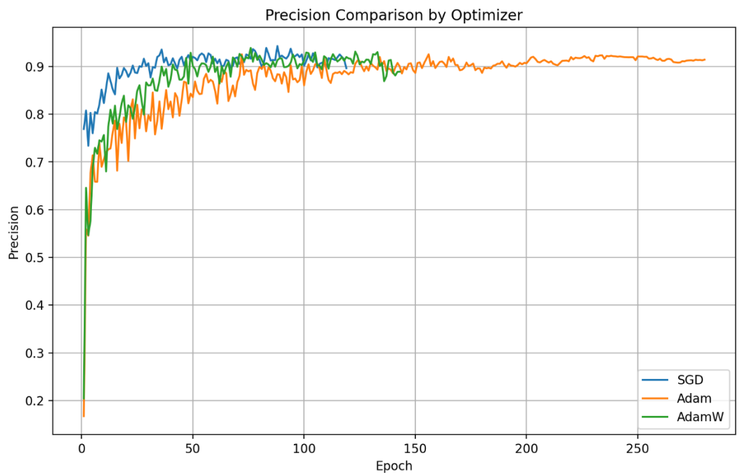


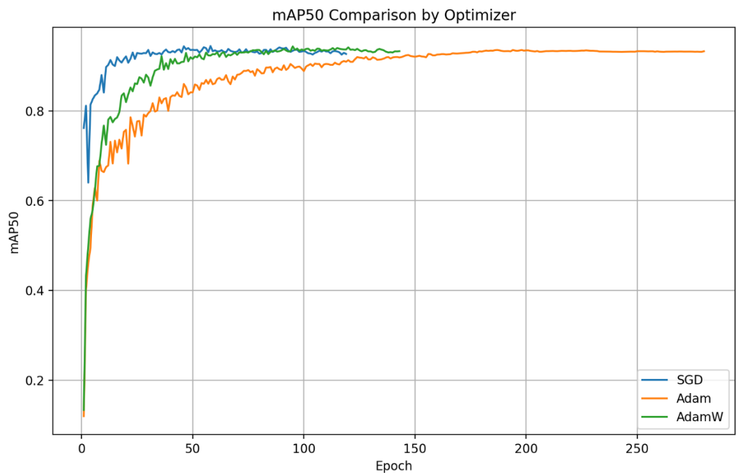


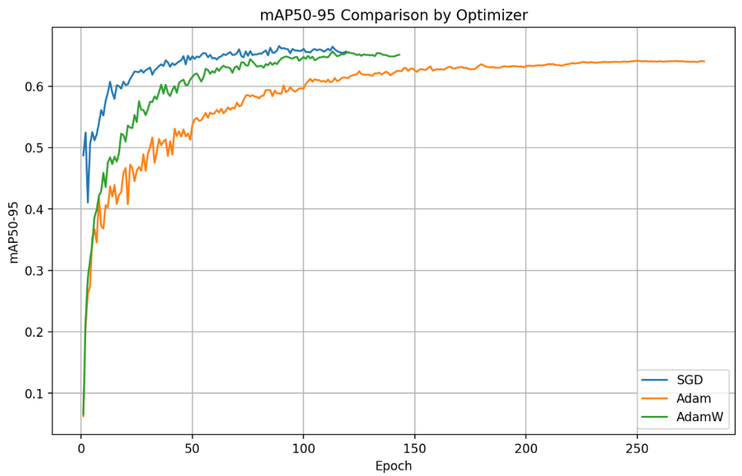


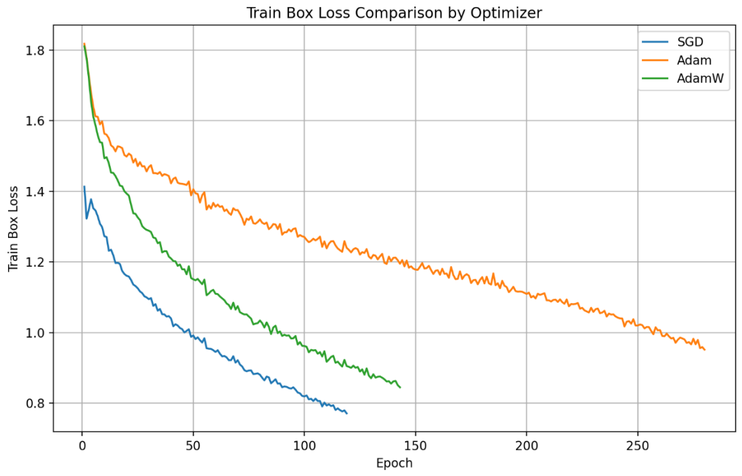
YOLOv8

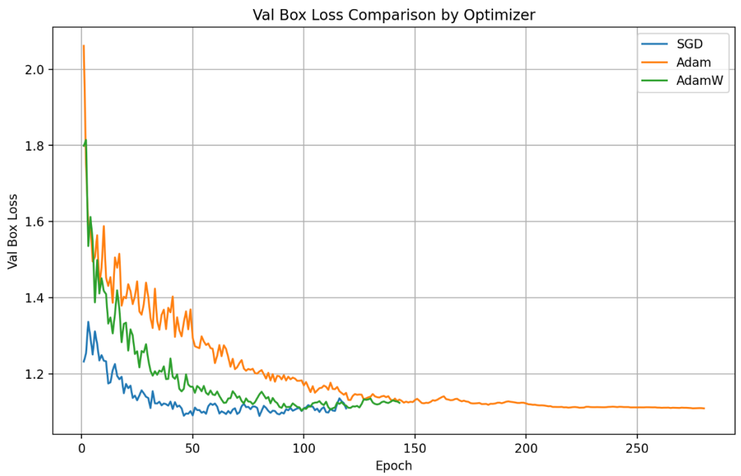
SGD · Adam · AdamW 비교

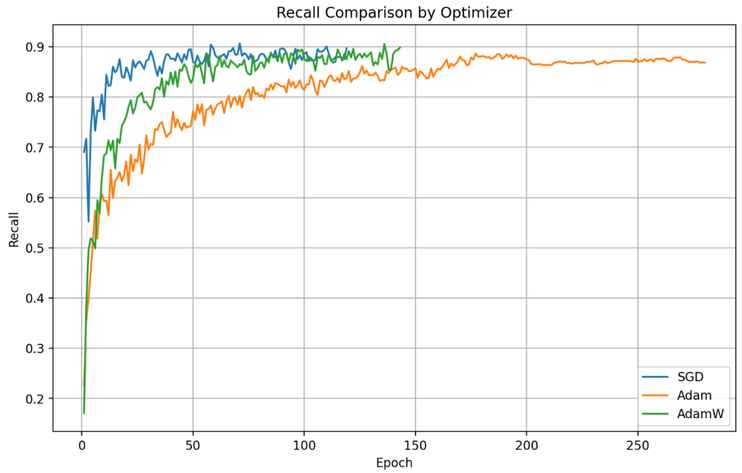












정리하면 | SGD가 가장 빠른 수렴 속도와 안정적인 성능을 보여 최종 모델로 선정.

AI 모델 구성 우리는 하나의 모델을 고른 것이 아니라 모델 선택 기준을 만든 프로젝트입니다

우리는 하나의 모델만 쓰지 않았습니다!

속도, 작은 객체 탐지 성능, 구조적 차이를 보기 위해 3가지 모델을 비교했습니다.

YOLOv8 (SGD)

YOLO

SGD로 학습한 YOLOv8 모델

- 속도 중심
- 실시간 처리 친화적
- 영상처리 모델

YOLOv8-p2

P2

작은 물체 잘 잡는 YOLO 모델

- 낙하물처럼 작은 물체 대응
- 세밀한 탐지에 유리
- **CCTV 실시간 카메라 처리 모델(예정)**

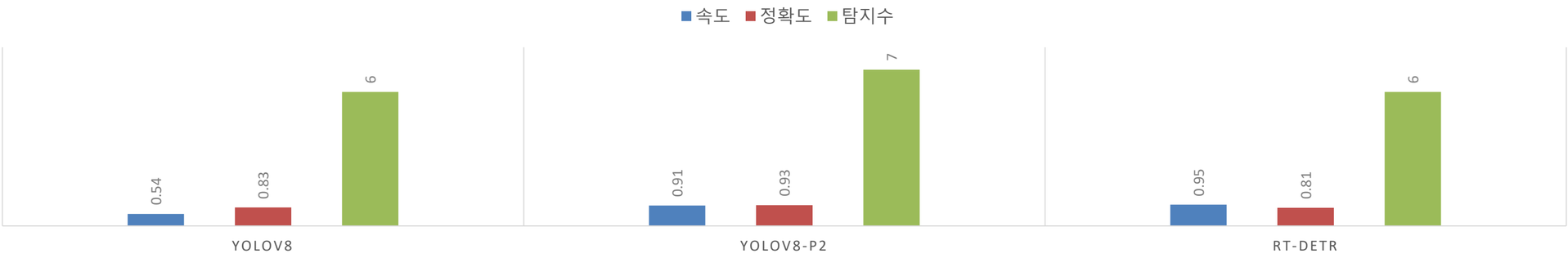
RT-DETR (AdamW)

RT

실시간 객체 탐지 트랜스포머 모델

- YOLO 계열 외 선택지
- Transformer 계열
- 이미지 처리 모델

실제 이미지 객체 처리 비교



정리하면 | 빠른 모델, 작은 객체에 강한 모델, 구조가 다른 모델을 함께 비교해 우리 프로젝트에 맞는 선택 기준을 확보했습니다.

AI 적용 방식

AI는 독립 기능이 아니라 신고, 저장, 관리자 대응까지 이어지는 파이프라인의 한 부분으로 작동합니다.

이미지 / 영상 → 탐지 → 저장 → 알림

1. **업로드** — 사용자가 이미지/영상을 등록
2. **탐지** — box · rock · tire 객체 탐지
3. **필터링** — confidence 기준으로 결과 정제
4. **저장/표시** — bbox 좌표와 위험 정보를 DB에 저장
5. **관리/알림** — 탐지 현황 반영 + WebSocket 알림

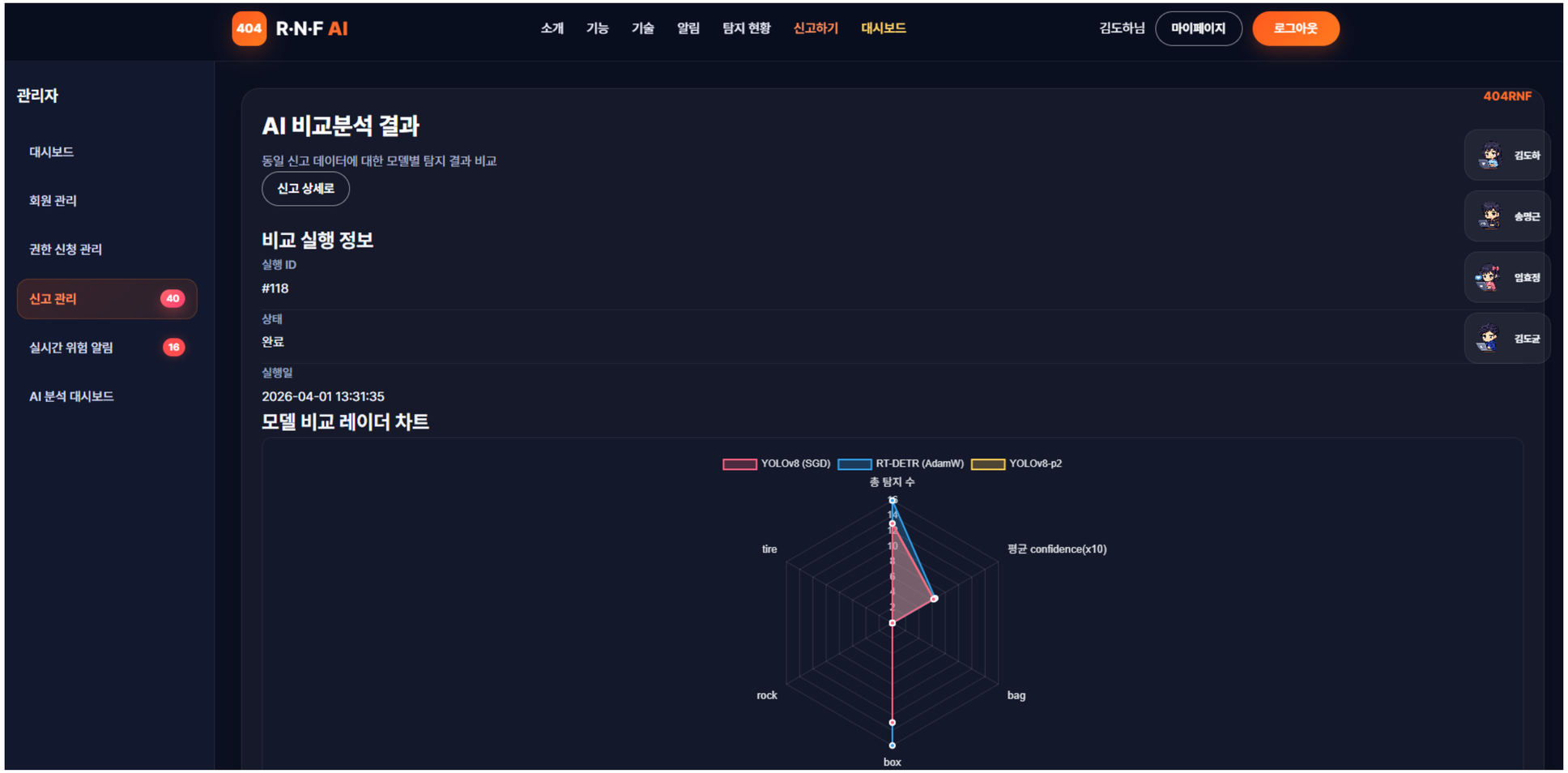
이미지	동영상
RT-DETR	YOLO v8

객체 탐지/LLM/GPS(EXIF)/DB저장

실시간 알림 이벤트 처리

분석비교실행

분석비교 시연



시연 바로가기

AI전망

탐지 → 분석 → 예방

AI를 활용해 사고를 탐지하는 것을 넘어
위치 기반 분석으로 사고를 예방하는 방향으로 확장

AI 확장성

탐지 중심 AI에서 분석을 넘어 예방 중심 시스템으로 확장

Self-Evolving AI

오탐 데이터 재학습

→ 정확도 지속 개선
→ AI 성능 자동 고도화

Predictive Safety

위치 기반 위험 예측

→ 사고 다발 구간 분석
→ 사고 발생 전 위험 지역 시각화

Connected Safety

실시간 연결 확장

→ 관리자 의사결정 지원
→ 향후 V2X 기반 알림 확장 가능

Q&A